



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DISEÑO DIGITAL MODERNO

DR. OSCAR FRANCISCO FUENTES CASARRUBIAS

GRUPO 5

EQUIPO 3

PROYECTO 6

CARPIZO GARDUÑO ANDRÉS
MATA RAMÍREZ XIMENA
SOLÍS FUENTES JOSÉ ENRIQUE

Fecha de entrega: 22 de octubre de 2026

PROYECTO 6: REGISTROS DE CORRIMIENTO

Objetivo:

El alumnado aprenderá a utilizar registros de corrimiento, los cuales contienen un conjunto de flip-flops, generalmente del tipo D, interconectados entre sí, con la finalidad de mantener información a su entrada. Existen varios tipos de registros de corrimiento.

Materiales:

- Un regulador 7805.
- Una batería de 9 [V] o un eliminador de baterías de 5 [V].
- Una protoboard.
- Un temporizador 555.
- Cuatro displays de 7 segmentos con cátodo común.
- Un contador 74LS193.
- Cuatro registros de corrimiento 74LS199.
- Una memoria EPROM de 8x8 registros.
- Una resistencia de 330 [Ω].
- Alambres calibre 22 o 24.

Introducción:

Los circuitos de corrimiento son circuitos lógicos secuenciales constituidos por un conjunto de flip-flops interconectados, diseñados para almacenar, transferir o desplazar datos binarios sincronizados mediante una señal de reloj común. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en los sistemas digitales modernos, ya que permiten la conversión entre formatos de datos en serie y en paralelo, así como la manipulación secuencial de información.

El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un sistema digital capaz de desplegar un mensaje en movimiento a través de cuatro displays de 7 segmentos de cátodo común. Para lograr eso, se integra una arquitectura secuencial que combina un temporizador 555 para la generación del pulso de reloj, un contador binario 74LS193, una memoria EPROM de 8x8 registros (donde se codifican los estados correspondientes a cada letra y espacios en blanco) y cuatro registros de corrimiento 74LS199. Este sistema permite comprender de manera práctica la integración de memorias, contadores y registros de desplazamiento en la construcción de desplegados de texto dinámicos.

Desarrollo:

- **Polarización de la protoboard y de los circuitos integrados:**

  Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema digital y prevenir daños por sobretensiones o conexiones erróneas, es fundamental estructurar adecuadamente la alimentación y la polarización de la protoboard y sus componentes. El sistema se alimenta mediante una batería de 9 [V], cuya tensión de entrada se regula mediante un circuito integrado 7805 para entregar una línea continua y estable de $+\ 5\ [V]$ (V_{CC}) y tierra (GND) hacia los buses principales de la protoboard,

  La polarización de los cuatro registros de corrimiento 74LS199 se realiza conectando su pin 24 a la línea de +5 [V] (V_{CC}) y su pin 12 al bus de tierra (GND). Además, para evitar estados flotantes durante la operación, las patillas de control como CLR y CLK INH se fijan a los niveles lógicos alto o bajo correspondientes según las especificaciones del diseño. El contador 74LS193, la memoria EPROM y el temporizador 555 se conectan a sus respectivas terminales de +5 [V] y tierra, asegurando que este último genere los pulsos de reloj adecuados para la sincronización global de la secuencia.

  Finalmente, los cuatro displays de 7 segmentos de cátodo común integrados en circuito tienen sus terminales comunes enlazados directamente a la línea de tierra (GND). Cada uno de sus segmentos individuales recibe la información proveniente de las salidas de los registros de corrimiento a través de resistencias de limitación de corriente de 330 [Ω], protegiendo la integridad de los diodos emisores de luz y asegurando una correcta visualización del mensaje.

- **Tabla de verdad del sistema:**

Clear	**Shift load**	**Clock inhibit**	**Clock**	**J**	**K**	**A…H**	Q_A	Q_B	Q_C …	Q_H
L	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
H	X	L	L	X	X	X	Q_{A0}	Q_{B0}	Q_{C0}	Q_{H0}
H	L	L	↑	X	X	a…h	a	b	c	h
H	H	L	↑	L	H	X	Q_{A0}	Q_{A0}	Q_{Bn}	Q_{Gn}
H	H	L	↑	L	L	X	L	Q_{An}	Q_{Bn}	Q_{Gn}
H	H	L	↑	H	H	X	H	Q_{An}	Q_{Bn}	Q_{Gn}
H	H	L	↑	H	L	X	$\overline{Q}_{An}$	Q_{An}	Q_{Bn}	Q_{Gn}
H	X	H	↑	X	X	X	Q_{A0}	Q_{B0}	Q_{B0}	Q_{H0}

- **Funciones booleanas:**
  - Segmento L_0:

    $L_0(Q_2, Q_1, Q_0) = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{Q_2}\,Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}$

    $L_0 = \overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{Q_2}\,Q_1Q_0$
  - Segmento L_1:

    $L_1(Q_2,\ Q_1,\ Q_0) = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{Q_2}\,Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}$

    $L_! = \overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{Q_2}Q_1Q_0$
  - Segmento L_2:

    $L_2(Q_2, Q_1, Q_0) = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{Q_2}\,Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}$

    $L_2 = \overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{Q_2}\,Q_1Q_0$
  - Segmento L_3:

    $L_3(Q_2,\ Q_1, Q_0) = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1}Q_0 + Q_2\overline{Q_1}Q_0$

    $L_3 = \overline{Q_1}Q_0$

- Segmento L_4:

  $L_4(Q_2, Q_1, Q_0) = 0$

- Segmento L_5:

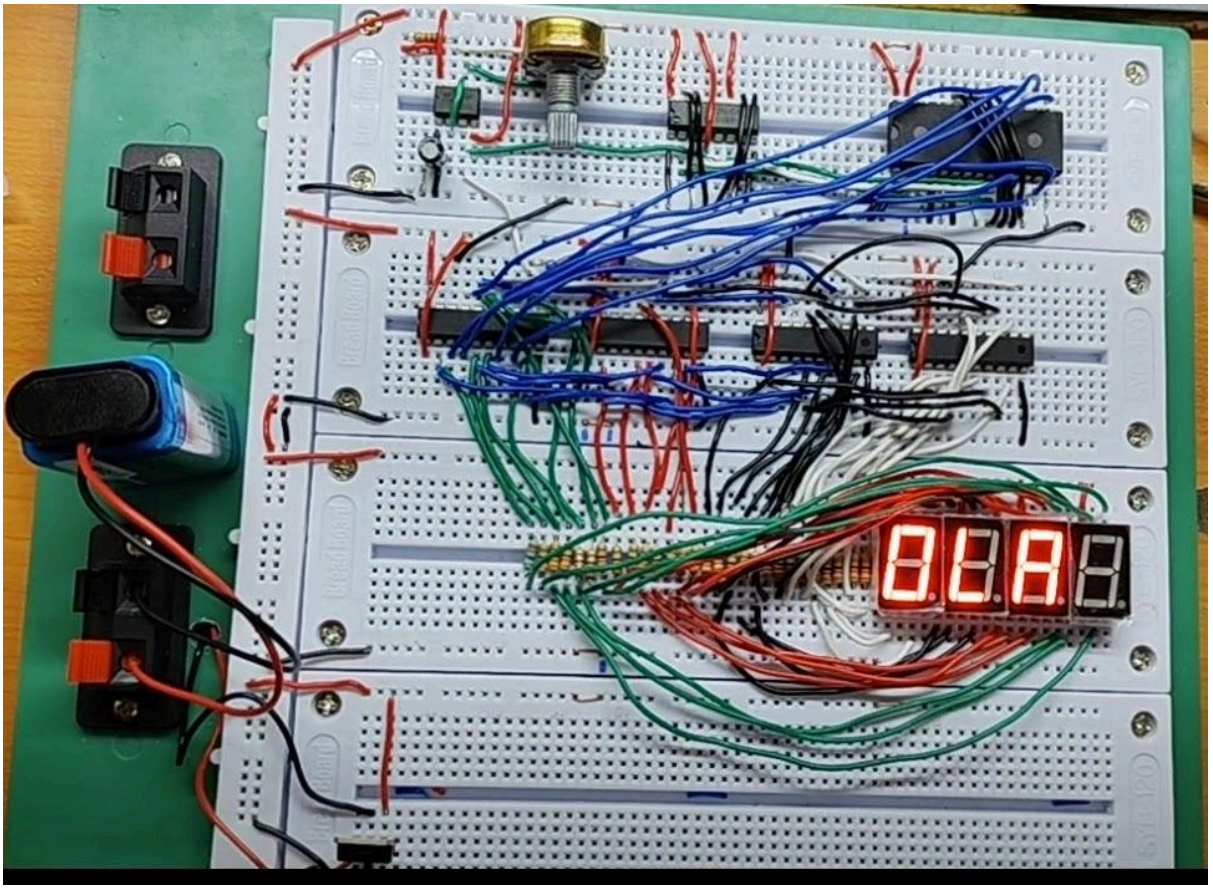
  $L_5(Q_2, Q_1, Q_0) = 0$

- Segmento L_6:

  $L_6(Q_2, Q_1, Q_0) = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0} + \overline{Q_2}Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + Q_2Q_1\overline{Q_0} + Q_2Q_1Q_0$

  $L_6 = \overline{\overline{Q_1}\,Q_0} = Q_1 + \overline{Q_0}$

Experimental:



Conclusiones:

La realización de este proyecto permitió aplicar y consolidar de manera práctica los conceptos teóricos del diseño digital secuencial, específicamente el uso de registros de corrimiento para la manipulación y desplazamiento de datos. Mediante la integración sincronizada de un temporizador 555, un contador 74LS193, una memoria EPROM y cuatro

registros 74LS199, se logró proyectar exitosamente la secuencia del mensaje “LA OLA” en los displays de 7 segmentos.

Verificamos que la codificación previa de los datos en la memoria es importante para representar correctamente cada carácter, así como la importancia de un coa correcta polarización de la fuente regulada a 5 [V] para asegurar la estabilidad operacional del circuito. Este ejercicio resalta la utilidad de los registros de corrimiento como componentes fundamentales en sistemas de visualización de información y procesamiento en paralelo/serie.